

약제 영양급여의 적정성 평가결과

evocalcet 1, 2mg

(올케디아정1, 2밀리그램(에보칼세트), 한국교와기린(주))

☐ 제형, 성분·함량:

- 1정 중 evocalcet 1, 2mg

☐ 효능·효과:

투석을 받고 있는 만성신부전 환자와 관련된 이차성 부갑상선 기능 항진증의 치료

☐ 약제급여평가위원회 심의일

2024년 제4차 약제급여평가위원회: 2024년 4월 4일

- 결정신청일: 2023년 11월 28일

- 약제급여기준 소위원회 심의일: 2024년 3월 22일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

□ 급여의 적정성이 있음

- 신청품은 “투석을 받고 있는 만성신부전 환자와 관련된 이차성 부갑상선 기능 항진증의 치료”에 허가받은 약제로, 대체약제 대비 부갑상선호르몬 수치 감소 효과 등에서 비열등하며 소요비용이 대체약제 이하로 비용효과적이므로 급여의 적정성이 있으며 약가협상생략기준금액 이하로 상한금액 협상절차를 생략함.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “투석을 받고 있는 만성신부전 환자와 관련된 이차성 부갑상선 기능 항진증의 치료”에 허가받은 약제로, 현재 동일 적응증에 허가받은 cinacalcet 등이 등재되어 있으므로 대체가능성 등을 고려 시, 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제)에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 부갑상선 세포 표면의 칼슘 수용체 작용제로, 부갑상선호르몬(PTH)의 생합성 및 분비를 조절하는 칼슘 수용체에 작용하여 주로 PTH 분비를 억제하고, 혈중 PTH 농도를 감소시킴¹⁾.
 - 물질 수지(Mass balance) 연구에서 신청품은 인체 내에서 cinacalcet (5-30%) 대비 유의하게 개선된 높은 생체이용률(62.7%)이 확인됨 (unpublished data, Kyowa Kirin Co., Ltd.)²⁾.
- 신청품은 교과서³⁾에서 “투석을 받고 있는 성인 환자의 이차성 부갑상선 기능 항진증의 치료”에 연구 중인 칼슘감지수용체(calcium-sensing receptor) 작용제로, 임상근거에서 cinacalcet과 유사한 부갑상선호르몬 감소 효과가 관찰되었다고 언급됨.
- [체계적 문헌고찰]⁴⁾ 성인 만성콩팥병 환자의 이차성 부갑상선 기능 항진증에 사용되는 칼슘유사제(calcimimetic agents) 간의 효과 비교를 위해 무작위배정 비교임상시험(RCT)를 대상으로 한 체계적 문헌고찰(SR) 및 네트워크 메타분석을 수행한 결과,
 - (시험) 11,247명을 대상으로 한 36개 시험이 포함되었으며, 4개를 제외한 모든 임상시험이 투석과 관련되었음. 추적관찰 기간 중앙값은 26주로 확인됨(범위, 1주~21.2개월).
 - (유효성) 위약 대비, 칼슘유사제들은 확실하게 높거나 중등도의 부갑상선호르몬(PTH) 목표 수치 달성의 높은 오즈비가 확인됨.

- ✓ Etelcalcetide(국내 미허가)는 신청품(OR, 4.93; 95% CI, 1.33-18.2) 또는 cinacalcet (OR, 2.78; 95% CI, 1.19-6.67) 대비 PTH 목표 수치 달성의 가장 높은 오즈비를 보임.
- (안전성) Cinacalcet는 위약 대비 오심을 더 빈번히 발생시켰음.
- [일본 3상, 혈액투석]5) 혈액투석을 받는 이차성 부갑상선 기능 항진증 일본인 환자 639명을 대상으로 신청품의 안전성 및 유효성을 평가한 무작위배정, 이중눈가림, 활성대조, 시험대상자 내 용량조절, 평행군 시험에서 30주간 신청품(317명) 또는 cinacalcet(317명)을 투여한 결과,
 - (유효성) 1차 유효성 결과변수인 28주~30주째 intact 부갑상선호르몬(iPTH) 평균 목표 수치(60-240pg/mL)에 도달한 환자 비율은 신청품군 72.7%(184명/253명), cinacalcet군 76.7%(204명/266명)였으며, 목표 수치 달성률의 차이는 -4.0%(95% CI -11.4%, 3.5%)로 확인됨에 따라 신청품이 cinacalcet에 비해 열등하지 않음이 입증됨(비열등성 마진, -15%).
 - (안전성) 위장 관련 이상반응 발생률은 신청품군 18.6%, cinacalcet군 32.8%로 유의하게 개선됨(양측 차이 -14.2%[95% CI -20.9%, -7.5%], $P < 0.001$ for superiority).
- [일본 3상 장기, 혈액투석]6) 혈액 투석을 받는 이차성 부갑상선 기능 항진증 일본인 환자 137명을 대상으로 신청품의 장기 투여 안전성 및 유효성을 평가한 시험대상자 내 용량조절, 단일군, 공개시험에서 52주간 신청품을 투여한 결과,
 - (용량) 시작용량은 1mg로 투여하였으나, iPTH 수치가 ≥ 500 pg/mL이고, 보정 혈청 칼슘 수치가 ≥ 9.0 mg/dL인 경우 2mg을 투여하였으며, 신청품의 투여량은 1~12mg 범위에서 조절됨.
 - (유효성) 유효성 결과변수인 iPTH 평균 목표 수치(60-240pg/mL)에 도달한 환자의 비율은 52주째 72.3%로 관찰되었으며, 기저치는 40.9%였음.
 - (안전성) 가장 빈번한 약물 이상반응은 칼슘 감소였으며, 위장관계 관련 이상반응은 신청품의 용량 증량에도 증가되지 않았음.
- [아시아 3상, 혈액투석]7) 아시아 국가(중국, 대만, 홍콩, 한국8))에서 혈액 투석을 받는 이차성 부갑상선 기능 항진증 환자 403명을 대상으로 신청품의 안전성 및 유효성을 평가한 무작위배정, 이중눈가림, 활성대조, 시험대상자 내 용량조절, 평행군 시험에서 52주간 신청품(203명) 또는 cinacalcet(200명)을 투여한 결과,
 - (유효성) 52주째 기저 대비 intact PTH 수치의 평균 변화율은 신청품군 -34.7%, cinacalcet군 -30.2%였으며, 두 군의 변화율 차이(양측 95% CI)는 -4.4%(-13.1, 4.3%)였음. 이에 따라, 신청품은 cinacalcet에 비해 열등하지 않음을 입증함(비열등성 마진: -15%).
 - ✓ iPTH 수치가 기저 대비 30% 이상 감소한 환자의 비율은 신청품군 67.3%,

cinacalcet군 58.7%(군간 차이 8.6%; 95% CI - 1.8%, 19.1%)로 나타남.

- (안전성) 주요 안전성 우려는 관찰되지 않았으며, 위장관계 이상반응에서 cinacalcet군 대비 신청품군에서 유의하게 낮은 발생률을 보였음.

✓ 반면, 저칼슘혈증(hypocalcemia)에서는 차이가 발견되지 않음.

- [일본 3상, 복막투석]9) 복막 투석을 받는 이차성 부갑상선 기능 항진증 일본인 환자 39명을 대상으로 신청품의 안전성 유효성을 평가한 시험대상자 내 용량조절, 단일군, 공개시험에서 총 52주간 신청품을 투여한 결과,

- (용량) 시작용량은 1mg로 투여하였으나, iPTH 수치가 $\geq 500\text{pg/mL}$ 이고, 보정 혈청 칼슘 수치가 $\geq 9.0\text{mg/dL}$ 인 경우, 2mg을 투여함. 신청품의 투여량은 1~12mg 범위에서 조절됨.

- (유효성) 1차 유효성 결과변수인 iPTH 평균 목표 수치($60\text{--}240\text{pg/mL}$)에 도달한 환자 비율은 30주~32주째 71.8%(28/39), 52주째 83.3%(20/24)로 확인됨.

✓ 2차 유효성 결과변수인 iPTH 수치가 기저 대비 30% 이상 감소한 환자의 비율은 30주~32주째 74.4%(29/39), 52주째 87.5%(21/24)로 나타남.

- (안전성) 환자의 46.2%(18/39)에서 약물 이상반응이 발생했으며, 위장관계 관련 반응을 포함하여 대부분 경미하거나 중등도의 수준으로 관찰됨.

- (학회의견)10) 신청품 투여 대상인 만성신부전 환자에서는 신장 기능의 악화로 인해 칼슘, 인 수치 조절에 문제가 생기며, 저칼슘혈증 및 고인산혈증이 발생하게 되면서 이차성 부갑상선 기능 항진증이 발생하게 됨. 이차성 부갑상선 기능 항진증은 미네랄 뼈 질환 및 심혈관계 합병증 발생과 관련되어 있으므로 이에 대한 적극적인 치료가 필요함.

- 아울러, 신청품은 이차성 부갑상선 기능 항진증 환자들에게 현재 사용되고 있는 칼슘 유사제인 cinacalcet 대비 구역, 구토 등의 위장관계 부작용을 개선시켰으므로, 이로 인해 초래될 수 있는 불충분한 복용 용량 및 장기적인 복용 순응도에 있어 더 나은 대안이 될 수 있다는 의견을 제시함.

○ 비용 효과성

- (대체약제) 식약처 허가와 급여기준에서 동등한 치료범위에 포함되어 해당 적응증에 현재 사용되고 있으며, 약리기전이 동일한 cinacalcet를 대체약제로 선정함.

- (소요비용) 신청품의 1일 소요비용은 ■■■■■ 원으로, 대체약제와 동일함.

- 대체약제 가중평균가를 반영한 신청약제의 단위비용은 (1mg) ■■■■■ 원/정, (2mg) ■■■■■ 원/정이며, 약가협상생략기준금액은 (1mg) ■■■■■ 원/정, (2mg) ■■■■■ 원/정임.

○ 재정 영향

- 제약사 제출 예상 사용량¹¹⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액¹²⁾은 1차년도 약 ■억원, 3차년도 약 ■억원이 되고, cinacalcet 등의 대체로 재정소요금액은 1차년도 약 ■억원, 3차년도 약 ■억원 감소될 것으로 예상됨¹³⁾.

※ 신청품의 대상 환자수, 투여량, 투여기간, 시장점유율 등에 따라 재정영향은 변동될 수 있음.

○ 제외국 약가집 수재 현황

- 신청품은 A8 국가 중 일본 약가집에 수재되어 있음.

References

- 1) 식약처 허가사항. 사용상의주의사항. 12. 전문가를 위한 정보. 1) 약리작용
- 2) Akizawa T, et al. Evocalcet: A New Oral Calcimimetic for Dialysis Patients With Secondary Hyperparathyroidism. Ther Apher Dial. 2020 Jun;24(3):248-257.
- 3) Goodman & Gilman's: The Pharmacological Basis of Therapeutics. 14e. 2023. Chapter 52: Agents Affecting Mineral Ion Homeostasis and Bone Turnover.
- 4) Palmer SC, et al. Comparative Effectiveness of Calcimimetic Agents for Secondary Hyperparathyroidism in Adults: A Systematic Review and Network Meta-analysis. Am J Kidney Dis. 2020 Sep;76(3):321-330.
- 5) Fukagawa M, et al. Head-to-head comparison of the new calcimimetic agent evocalcet with cinacalcet in Japanese hemodialysis patients with secondary hyperparathyroidism. Kidney Int. 2018 Oct;94(4):818-825.
- 6) Yokoyama K, et al. Long-Term Efficacy and Safety of Evocalcet in Japanese Patients with Secondary Hyperparathyroidism Receiving Hemodialysis. Sci Rep. 2019 Apr 23;9(1):6410.
- 7) Ni Z, et al. Comparison of the Oral Calcimimetics Evocalcet and Cinacalcet in East Asian Patients on Hemodialysis with Secondary Hyperparathyroidism. Kidney Int Rep. 2023 Aug 29;8(11):2294-2306.
- 8) 환자 특성이 보고된 395명 중 한국인은 80명(20.3%)으로 확인되었음.
- 9) Tsuruya K, et al. Efficacy and safety of evocalcet in Japanese peritoneal dialysis patients. Clin Exp Nephrol. 2019 Jun;23(6):739-748.
- 10) 대한신장학회(), 대한투석혈관학회()
- 11) 제약사 제출 예상 사용량

	1mg	2mg
1차년도	정	정
2차년도	정	정
3차년도	정	정

- 12) 절대제정 소요금액 = 제약사 제시 연도별 예상 사용량 × 신청약가
- 13) 직전년도의 대체약제간 청구비중이 신청품 등재 전후의 청구비중과 동일하다고 가정함.

재정증감액 = (신청약가 - 대체약제 가중평균가로 환산된 금액) × 제약사 제출 예상 사용량